

附件 3

成都市教育科学规划课题论证活页

课题名称：人工智能赋能初中数学动态分层个性化教学的实践研究

一、选题依据

随着新课程改革的深入推进,促进学生个性化发展已成为基础教育课堂教学的重要目标。《义务教育数学课程标准（2022 年版）》强调要关注学生差异，满足学生多样化学习需求；教育数字化战略行动提出推动人工智能与教育教学深度融合；《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》进一步强调因材施教和教育数字化发展方向。

然而，在当前大班额课堂背景下，教师往往难以及时识别和兼顾学生差异化学情，学生难以获得适配自身学习需求的学习任务，课堂也难以有效组织多种学习活动并行开展。如何借助人工智能技术提升学情识别与教学决策效率，实现面向全体学生的个性化教学，已成为当前基础教育改革亟待解决的重要问题。

本研究聚焦初中数学课堂，以学习支持需求为导向，探索人工智能赋能下的动态分层个性化教学实践路径，为大班额课堂实现因材施教提供可操作、可推广的解决方案。

（一）研究背景

1. 政策依据

表 1 本课题研究的政策依据

序号	文件名称	颁布单位	主要内容
1	《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》	中共中央、国务院，2025 年	提出实施国家教育数字化战略，促进人工智能助力教育变革，推动因材施教和个性化学习发展。
2	《义务教育数学课程标准（2022 年版）》	教育部，2022 年	强调关注学生个体差异，倡导分层、弹性和个性化学习支持，促进学生在原有基础上不断发展。
3	《成都市基础教育人工智能应用场景建设行动方案（2025—2027 年）》	成都市教育局，2025 年	提出推进人工智能与教学深度融合，建设“人工智能+教学”等应用场景，探索智能学伴、智能作业分析和个性化学习支持等创新实践。

当前，人工智能赋能教育已成为国家战略和地方教育改革的重要方向。《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》明确提出促进人工智能助力教育变革，《义务教育数学课程标准（2022 年版）》强调关注学生差异和个性化学习支持，《成都市基础教育人工智能应用场景建设行动方案（2025—2027 年）》进一步提出推进人工智能与课堂教学深度融合。上述政策共同指向课堂教学由经验驱动向数据驱动、由统一教学向个性化教学转变。本课题聚焦初中数学课堂，探索人工智能支持下动态分层个性化教学的实施路径，具有明确的政策依据和现实需求。

2. 拟解决的现实问题

当前初中数学课堂个性化教学实施过程中，主要面临以下三方面现实困境：

1) 教师在课堂中难以及时识别并兼顾学生的差异化学情。

在大班额教学环境下，教师主要依靠课堂观察、作业反馈和阶段测试了解学生学习情况，学情诊断具有滞后性和经验性特征，难以及时、准确识别学生在概念理解、迁移运用、思维表达和反思监控等方面的学习需求，导致教学决策缺乏精准依据。

2) 学生在课堂中难以获得适配自身学情的学习任务。

传统课堂通常采用统一目标、统一任务、统一进度的教学方式，不同学生面对相同学习任务时，容易出现“学得快的吃不饱、学得慢的跟不上”的现象。学生个体差异难以得到有效回应，个性化学习需求难以获得充分支持。

3) 课堂教学难以有效组织多任务并行的学习活动。

即使教师能够识别学生差异并设计不同学习任务，也常常受制于课堂组织与管理难度，难以同时支持多个层次学生开展不同学习活动。个性化教学往往停留在理念层面，缺乏可操作、可复制的实施路径。

基于上述现实问题，本研究尝试借助人工智能技术构建“学情识别—动态分层—任务适配—学习进阶”的教学闭环机制，探索初中数学动态分层个性化教学的实践路径，为大班额课堂实现因材施教提供新的解决思路。

（二）国内外研究综述

1. 学情诊断研究

学情诊断是精准教学和个性化教学的重要基础。国外较早开展学习分析（Learning Analytics）、认知诊断（Cognitive Diagnosis）等研究，强调利用学习过程数据识别学生认知状态和学习需求，为教学决策提供依据。近年来，随着教育大数据和人工智能技术的发展，学情诊断逐渐由经验判断转向数据驱动。

国内相关研究不断深化。邹柳聪、张家华（2025）提出利用多模态数据开展个性化学情诊断与评价；李红岩等（2024）从循证教学视角探讨学情诊断方法；朱莹彬等（2025）研究智慧课堂环境下的学情诊断实践。黄剑、乐安波（2021）、冯康（2019）等从大数据支持角度探索学情诊断与预警机制；林艺彬（2022）、黄莹莹（2022）、杜朝梅（2018）等将学情诊断应用于具体学科教学实践；秦建平（2019）进一步引入最近发展区思想，强调依据学生发展状态实施精准改进。

现有研究已形成较丰富的学情诊断理论与技术成果，但更多关注学生现有发展水平，对学生在适当支持下的发展潜能及学习支持需求关注不足，缺少基于最近发展区的动态学情识别研究。

2. 差异化教学与分层教学研究

差异化教学理论由 Tomlinson 提出，强调依据学生差异调整教学内容、教学过程与学习支持，以满足不同学生的发展需求，为分层教学研究奠定了理论基础。

国内关于分层教学的研究较为丰富。陈开元（2023）、蒋利良（2019）、李秀红（2019）等围绕初中数学分层教学开展实践研究；周刚（2019）从差异化教学视角探讨因材施教策略；刘家鹏（2020）、谢淑珍（2022）、苏婧（2021）、郭任芝（2020）等分别在英语、物理等学科开展相关探索。

现有研究形成了较成熟的分层教学模式，但大多依据成绩或能力进行静态分层，更多关注任务难度差异，而较少关注学生学习支持需求的动态变化。如何依据学生最近发展区动态调整学习支持并促进持续发展，仍缺少系统研究。

3. AI 支持个性化学习研究

随着人工智能技术的发展，AI 支持个性化学习逐渐成为教育研究热点。国外较早开展智能导师系统（ITS）和自适应学习系统研究，探索利用人工智能实现学习分析、学习路径规划与个性化支持。

国内研究主要围绕智慧教学、精准教学和生成式人工智能赋能教学展开。何克抗（2017）系统阐述促进个性化学习的理论与方法；蔡宝来（2019）提出智慧教学理念；张忻忻、牟智佳（2018）

构建精准教学模式。进入生成式人工智能时代后，陈静远等（2023）、周玲与王烽（2023）、刘斌与王孟慧（2021）分别从教学变革、个体发展和技术支持等角度探讨人工智能促进个性化学习的发展路径。

人工智能已在学习分析、学习画像和资源推荐等方面展现出较大优势，但相关研究更多聚焦技术应用或线上学习场景，对于人工智能如何服务真实课堂中的动态分层、任务适配与教学决策研究仍相对不足。

综上所述，现有研究为本课题提供了重要理论基础和实践启示，但仍存在以下不足：一是学情诊断研究更多关注学生现有发展水平，缺少基于最近发展区的动态学情识别研究；二是分层教学研究多依据成绩或能力进行静态分层，缺少面向学习支持需求的动态分层与任务适配机制研究；三是人工智能研究更多聚焦技术应用与资源推荐，缺少服务真实课堂教学决策的实施路径研究。

（三）研究价值

针对现有研究不足，本课题围绕“学情识别—动态分层—任务适配—学习进阶”开展研究，其价值主要体现在以下三个方面。

1. 理论价值：构建基于学习支持需求的动态分层框架

以最近发展区理论为依据，将分层依据由能力水平转向学习支持需求，构建动态分层框架，为个性化教学研究提供新的理论视角。

2. 实践价值：形成学习支持需求导向的任务适配机制

以支架理论为依据，构建“学情—支持—任务”适配机制，为大班额课堂实施个性化教学提供可操作的实践路径。

3. 技术价值：探索人工智能支持教学决策的新路径

依托已有研究基础，开发 AI 动态分层辅助决策系统原型，构建“AI 辅助分析+教师专业决策”的协同机制，为人工智能赋能课堂教学提供实践样本。

二、研究设计



图 1 课题整体研究框架

（一）核心概念界定

1. 学情

学情是学生在数学学习过程中表现出的学习状态及学习支持需求。本研究重点关注学生在概念理解、迁移运用、思维表达和反思监控等方面的发展状态，并将其作为动态分层的重要依据。

2. 学习支持需求

学习支持需求是指学生在现有发展水平向潜在发展水平发展的过程中，为完成当前学习任务而需要获得的外部支持类型。本研究以支架理论为依据，认为学生学习过程中存在不同类型的发展障碍，需要通过适当的学习支架促进其跨越最近发展区，实现持续发展。

3. 动态分层

动态分层是依据学生学习支持需求变化，对其当前最需要获得的学习支架类型进行持续识别与动态调整的分层方式。本研究中的动态分层不同于依据成绩高低或能力强弱进行的固定分层，而是基于最近发展区理论与支架理论，聚焦学生现有发展水平与潜在发展水平之间的发展空间，根据学生当前最需要获得的学习支持实施分层。其动态性既体现在不同学习内容下学生分层结果的变化，也体现在学习过程中支持层级的动态进阶。

4. 个性化教学

个性化教学是指依据学生动态学情，提供差异化学习支持、学习任务和学习路径，促进学生持续发展的教学过程。本研究强调在班级教学情境下，根据学生不同学习支持需求实施任务适配与学习支持，实现面向全体学生的发展性个性化教学。

（二）研究目标

本研究聚焦大班额课堂背景下个性化教学难以有效实施的现实问题，以人工智能赋能为支撑，以学情动态分层为核心路径，围绕“学情识别—动态分层—任务适配—课堂实施”展开研究，着力构建可操作、可推广的初中数学动态分层个性化教学实践体系。

1. 构建初中数学学情动态研判与分层依据。

聚焦学生在数学学习过程中呈现出的理解、运用、表达与反思等学习需求，研究学情动态识别维度、分层指标及研判依据，探索人工智能辅助学情分析的实施方式，形成初中数学学情动态研判与分层标准体系。

2. 建立基于学情动态分层的学习任务适配机制。

依据不同层次学生的学习支持需求，研究学习支持类型与学习任务之间的匹配关系，构建“学情识别—学习支持—任务适配”的运行机制，形成面向不同学习需求的个性化学习任务体系。

3. 形成动态分层任务协同并行的课堂实施路径。

围绕课前学情研判、课中动态进阶和课后画像更新等关键环节，探索动态分层任务协同运行的课堂组织方式，形成具有可操作性和推广价值的初中数学动态分层个性化教学实施路径。

（三）研究内容

1. 初中数学学情动态分层的研判依据研究

本研究以最近发展区理论、支架理论和学习进阶理论为基础，将学情识别由能力判断转向学习支持需求判断，构建面向学习支持需求的动态分层研判体系。其理论生成逻辑如下表所示：

表 2 动态分层研判体系的理论生成逻辑

理论基础	核心观点	研究转化	对应研究内容
最近发展区理论	关注学生发展空间	学习支持需求识别	动态分层依据
支架理论	支持促进发展	学习支持类型划分	任务适配依据
学习进阶理论	学习连续发展	进阶路径建构	动态进阶机制

1) 初中数学学情动态分层维度构建研究

基于上述理论，本研究将学生学习过程中最常见的学习支持需求概括为概念理解、迁移运用、思维表达和反思提升四个维度，构建“理解—运用—表达—反思”四维动态分层框架，形成初中数学学情动态分层维度体系。

其中，“理解”是学习进阶的基础，“运用”体现知识迁移与问题解决，“表达”体现思维外显与交流建构，“反思”体现规律概括与元认知监控，四者共同构成学生数学学习持续发展的进阶路径。

表 3 初中数学学情动态分层维度及支持需求特征

学情层次	主要表现特征	对应支持需求
理解层	概念混淆、定义模糊、知识辨析困难	概念理解支持
运用层	能完成例题但迁移应用不足	迁移运用支持
表达层	能独立解题但难以清晰表达思维过程	思维表达支持
反思层	缺乏方法概括与规律总结意识	元认知支持

2) 学情动态分层判定指标体系研究

围绕不同学习支持需求特征，研究学生学情动态分层的判定依据与行为表现指标。

构建学情动态分层判定指标体系，为课堂学情识别提供依据。

3) AI 辅助学情动态研判机制研究

研究基于课堂学习数据的学情动态研判机制。

利用课堂任务、作业、测验、错题数据构建学生学情画像，探索 AI 辅助识别学生学习支持需求的方法与规则，形成“数据采集—学情分析—动态分层建议”的研判机制。

形成 AI 辅助学情动态研判规则库。

2. 基于学情动态分层的学习任务适配机制研究

学习任务适配是动态分层个性化教学实现发展的关键环节。依据最近发展区理论，学生的发展依赖于適切支持；依据支架理论，学习支持需要通过具体学习任务加以落实。因此，本研究以学习支持需求为中介变量，构建“学情—支持—任务”适配机制，实现由学情识别向学习发展的有效转化。

1) 不同学情层次学习支持需求研究

基于“现有发展水平—潜在发展水平”的分析框架，研究不同学情层次学生的学习支持需求特征。明确不同层次学生的最近发展区特征及支持需求类型。

2) 动态分层学习任务适配模型研究

依据不同层次学生的学习支持需求，建立“学情—支持—任务”适配模型。

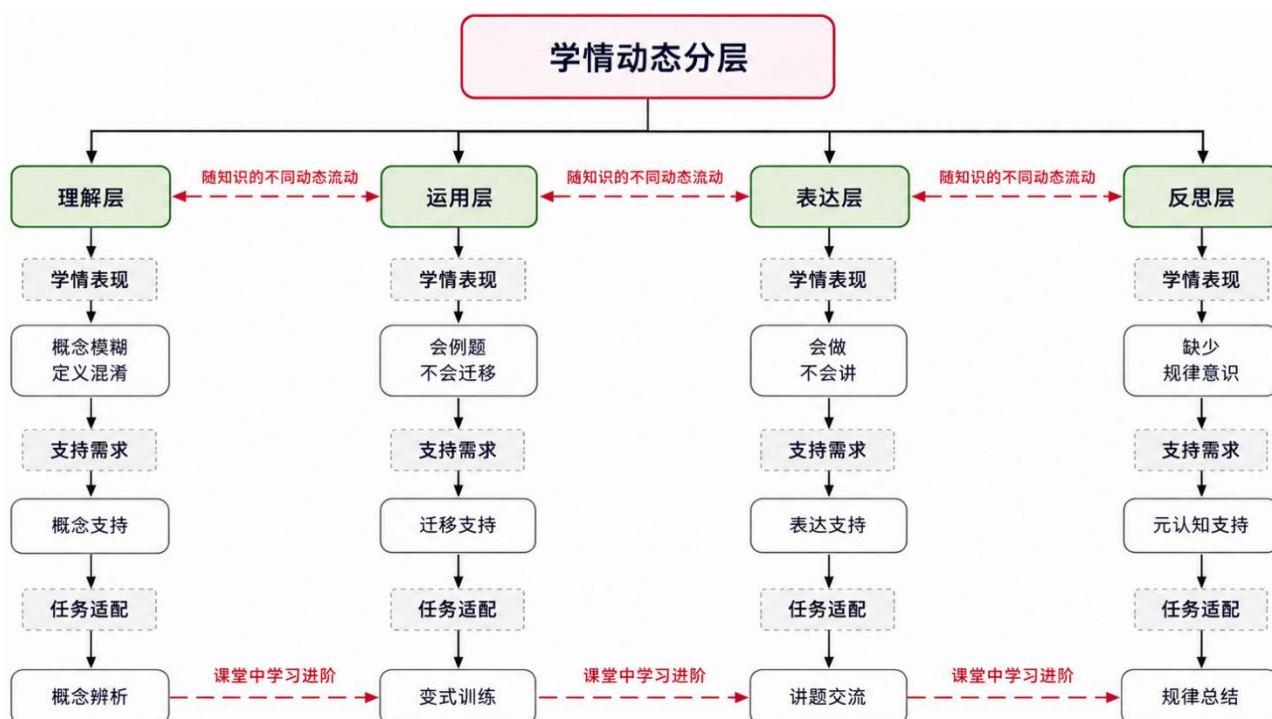


图2 “学情—支持—任务”适配模型

通过学习任务为学生提供符合最近发展区的学习支架，实现学习支持的精准供给。

3) AI 辅助任务推荐机制研究

研究基于学生学情画像的任务推荐机制。

依托：数学学习任务库；数学题库资源；Prompt 规则体系。探索 AI 辅助生成学习任务建议的方法，形成任务推荐规则体系，实现学习任务的动态适配。形成《动态分层学习任务资源库》。

3. 初中数学动态分层教学的课型实施路径研究

课堂实施是动态分层个性化教学落地的关键环节。

本研究围绕课前、课中、课后三个阶段，构建动态分层教学实施闭环，探索大班额背景下个性化教学的常态化实施路径。

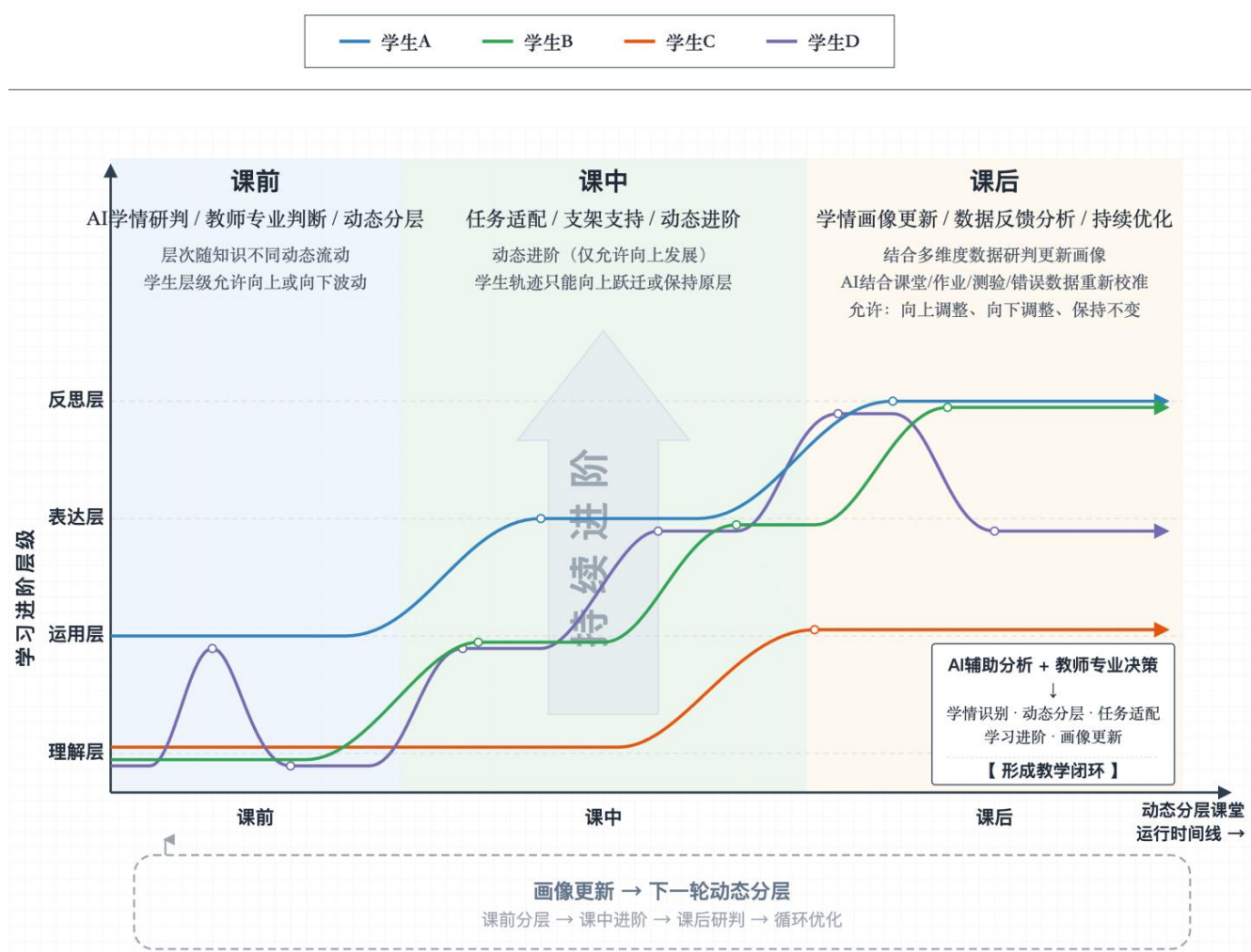


图3 动态分层学习进阶运行机制图

1) 课前动态分层实施路径研究

研究基于学情画像的课前动态分层实施流程。

形成：学情画像→AI 分层建议→教师专业判断→任务设计与分层准备的实施模式。实现课前学情识别与任务准备的协同优化。

2) 课中动态进阶实施路径研究

依据学习进阶理论，研究学生在课堂中的动态进阶机制。

构建：**理解→运用→表达→反思**的动态进阶路径。允许学生依据任务完成情况实现层次转换与学习进阶。

重点研究：动态进阶条件设计；学习任务衔接机制；支架动态调整机制；学习支持逐步撤除机制。推动学生由知识理解逐步发展到迁移应用、思维表达与反思提升。

3) 课后画像更新与持续改进机制研究

研究基于学习数据反馈的持续改进机制。

形成：**课堂任务数据→学情画像更新→动态分层调整→下一轮教学实施**的运行闭环。实现学生学习支持需求的持续识别与动态优化。

(四) 研究思路



图4 人工智能赋能初中数学动态分层个性化教学核心运行机制图

本研究以大班额课堂个性化教学实施困难为现实起点，以最近发展区理论、支架理论、差异化教学理论和学习进阶理论为基础，依托人工智能技术支持，遵循“学情识别→动态分层→任务

适配→课堂实施→持续优化”的研究逻辑开展研究。通过构建学情动态研判体系、学习任务适配机制和动态分层课堂实施路径,形成动态分层个性化教学闭环;并通过行动研究不断优化与验证,最终形成可推广的实践范式。

(五) 研究方法

1. 文献研究法

系统梳理最近发展区理论、支架理论、差异化教学理论、学习进阶理论以及人工智能赋能教育等相关研究成果,分析国内外个性化教学、动态分层教学和学习支持研究现状,为课题的理论框架构建、核心概念界定和研究内容设计提供理论依据。

2. 行动研究法

立足初中数学课堂教学实践,围绕学情动态研判、学习任务适配和动态分层课堂实施路径开展持续行动研究。在“设计—实践—反思—改进”的循环过程中不断优化研究方案,提升研究成果的实践适用性和可推广性。

3. 案例研究法

选取具有代表性的教学案例和典型课例,对动态分层个性化教学实施过程进行持续跟踪与深入分析,总结不同学情层次学生的发展特点及教学支持策略,提炼可复制、可推广的实施经验。

4. 教育数据分析法

依托课堂任务数据、作业数据、测验数据等学习过程数据,分析学生学情变化特征,探索AI辅助学情动态研判、任务推荐与画像更新机制,为动态分层和个性化教学决策提供数据支持。

(六) 研究计划

表 4 课题研究阶段安排与预期成果表

研究阶段	研究周期	主要任务	阶段成果
第一阶段: 理论建构	第 1—6 个月	构建学情动态分层框架与研究方案	《文献综述》; 《课题实施方案》; 学情动态分层框架
第二阶段: 实践验证	第 7—18 个月	学情研判、任务适配、课堂实施研究	《学情动态研判与分层操作指南》; 《动态分层学习任务适配策略》; 《动态分层学习任务资源库》; 典型课例与案例资料
第三阶段: 总结推广	第 19—24 个月	提炼机制模型与实践范式工作。	《研究报告》; 《实施指南》; 《典型课例集》; AI 动态分层辅助决策系统原型

三、创新之处

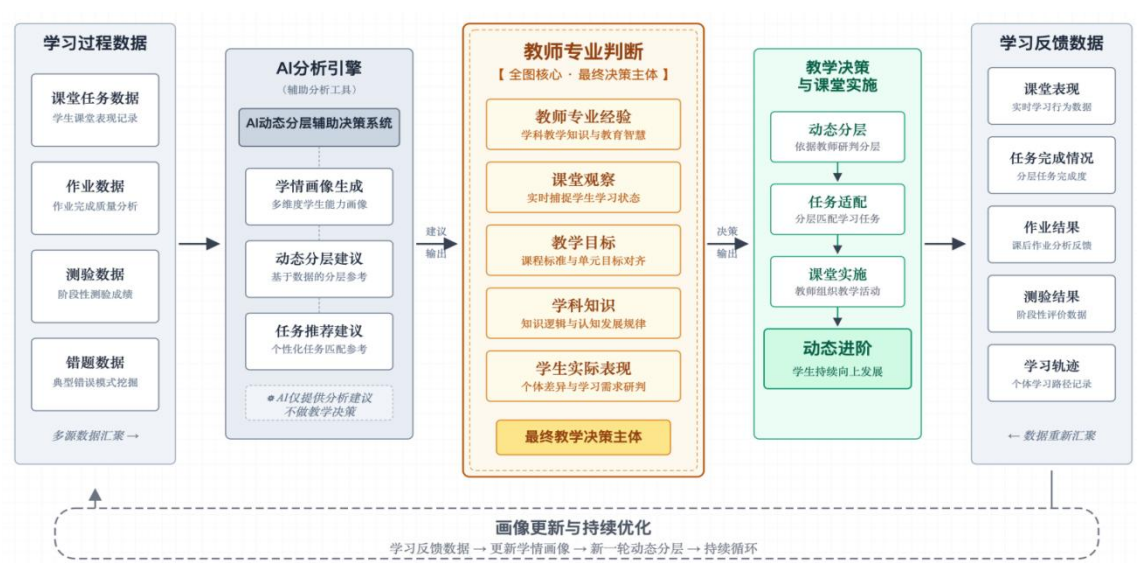


图5 AI辅助分析+教师专业决策+课堂实施验证 的协同运行机制

(1) 理论创新

提出基于学习支持需求的动态分层模式。突破传统依据成绩和能力进行静态分层的思路，将分层依据由学生已达到的发展水平转向学生当前最需要获得的学习支持类型，实现由“能力分层”向“支持分层”的转变，增强动态分层的适切性与发展性。

(2) 机制创新

构建“学情识别—动态分层—任务适配—学习进阶”教学闭环机制。将学情识别、学习支持、任务适配和学习进阶有机整合，形成课前研判、课中进阶、课后更新的循环运行体系，实现由静态教学支持向动态持续发展的转变。

(3) 技术创新

开发 AI 动态分层辅助决策系统原型。基于学习过程数据构建学生学情画像，实现学习支持需求识别、动态分层建议和任务推荐支持，形成“AI 辅助分析+教师专业决策”的协同机制，为大班额课堂个性化教学提供技术支撑。

表5 本课题创新点概览

创新层面	创新内容
理论创新	提出基于学习支持需求的动态分层模式
机制创新	构建“学情识别—动态分层—任务适配—学习进阶”教学闭环机制
技术创新	开发 AI 动态分层辅助决策系统原型

四、预期成果

（一）成果形式

本课题坚持问题导向与实践导向，围绕“学情识别—动态分层—任务适配—课堂实施”研究主线，形成认识性成果、操作性成果和物化成果三个层面的研究成果。

1.认识性成果

（1）揭示初中数学课堂学生学情动态变化的基本特征与演变规律。

通过对课堂学习过程、学习任务完成情况和学习数据的持续跟踪分析，研究学生学情的动态变化特征，阐明不同学习支持需求之间的转化规律，为动态分层教学提供理论依据。

（2）阐明动态分层支持学生个性化学习发展的作用机制。

基于学情识别、动态分层、任务适配与学习进阶的实践研究，揭示动态分层促进学生学习发展的内在逻辑，构建动态分层个性化教学的理论解释框架。

2.操作性成果

（1）形成《初中数学学情动态研判与分层操作指南》。

构建学情识别指标体系与动态分层标准，为教师开展学情诊断与分层决策提供可操作依据。

（2）形成基于动态分层的学习任务适配策略。

建立“学情表现—学习支持—学习任务”对应机制，形成适配不同学习需求的任务设计策略与实施方法。

（3）形成动态分层任务协同并行课堂实施路径。

围绕课前学情研判、课中动态进阶、课后画像更新三个环节，构建可复制、可推广的动态分层课堂教学实施范式。

3.物化成果

（1）《人工智能赋能初中数学动态分层个性化教学实践研究报告》

（2）《初中数学动态分层个性化教学实施指南》

（3）《初中数学动态分层个性化教学典型课例集》

（4）《初中数学动态分层学习任务资源库》

（5）AI 动态分层辅助决策系统原型

（二）成果使用去向

本课题研究成果将首先应用于课题组所在学校初中数学课堂教学实践，并在区域教研活动、校际联合教研及青年教师培养中推广应用。

《初中数学学情动态研判与分层操作指南》《初中数学动态分层个性化教学实施指南》等成果可为一线教师开展动态分层教学提供实践参考；《典型课例集》和《学习任务资源库》可直接服务课堂教学实施；AI 动态分层辅助决策系统原型可为教师开展学情分析、任务推荐与教学决策提供辅助支持，提升个性化教学实施效率。

（三）预期社会效益

本课题立足初中数学课堂教学实际，探索人工智能赋能个性化教学的可行路径，具有较强的实践价值和推广意义。

表 6 本课题预期社会效益表

层面	预期效益
学生发展	获得更加适配的学习支持与学习任务，提升学习效能与自主发展能力
教师发展	提升学情分析与教学决策能力，增强个性化教学实施水平
学校发展	构建数据驱动的课堂改进机制，推动教学质量持续提升
区域发展	形成可复制、可推广的人工智能赋能课堂教学实践样本

五、研究基础

（一）前期研究工作基础

课题组围绕人工智能赋能课堂教学、动态分层教学与个性化学习支持持续开展实践探索，已形成较好的教学实践基础、数据基础和技术基础。

表 7 前期研究基础与支撑条件体系表

基础类型	前期工作	支撑作用
教学实践基础	持续开展初中数学动态分层教学研究，开发并应用动态分层工具，在部分教学内容中开展实践验证	为学情识别、动态分层和课堂实施研究提供实践基础
数据基础	自主开发“作业日历”教学辅助工具，实现作业记录、错题管理、改错跟踪和学习过程数据积累	为学情画像构建、学习支持需求识别和 AI 辅助分析提供数据支撑
技术基础	持续开展生成式人工智能支持课堂教学研究，探索 AI 学情分析、任务推荐与教学决策辅助应用	为开发 AI 动态分层辅助决策系统原型提供技术支撑

前期研究已初步形成“教学实践—数据积累—AI 应用”的研究基础，为本课题顺利实施提供了较为充分的条件保障。

(二) 代表性前期成果

1.动态分层教学实践成果

课题负责人已开发动态分层 AI Agent 原型系统，并在初三两个班级开展实践应用，实现学情分析、动态分层与个性化作业推荐功能，为本课题提供了技术原型与实践基础。

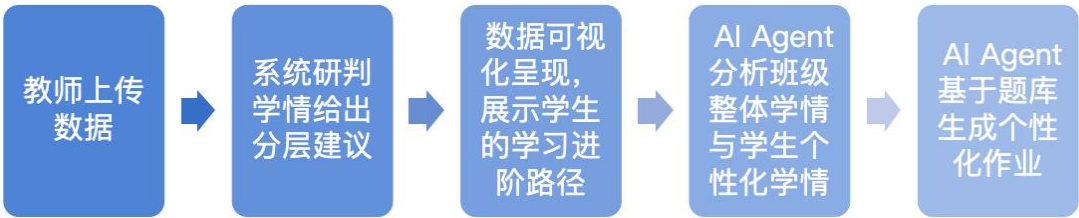


图 6 动态分层 AI Agent 系统使用基本流程

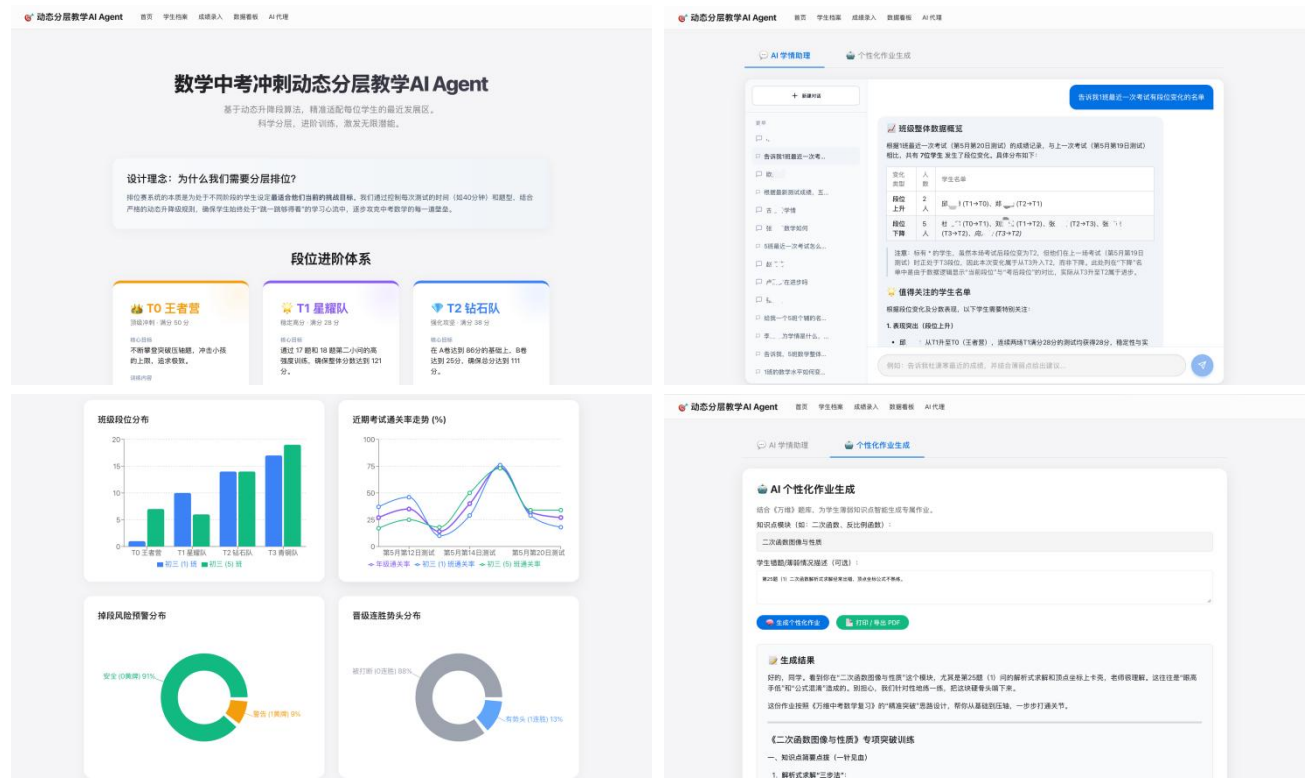


图 7 动态分层 AI Agent 系统功能展示

2.教学数据积累成果

课题组自主研发“作业日历”工具，已形成稳定的数据采集机制，积累作业、错题、改错等学习过程数据，为本课题开展学生学情画像构建、动态分层判定和 AI 辅助决策研究提供了重要数据来源。

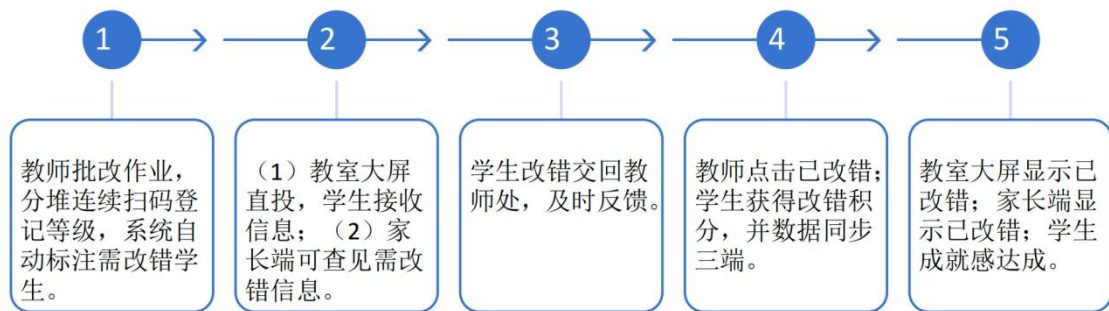


图 8 作业日历使用基本流程

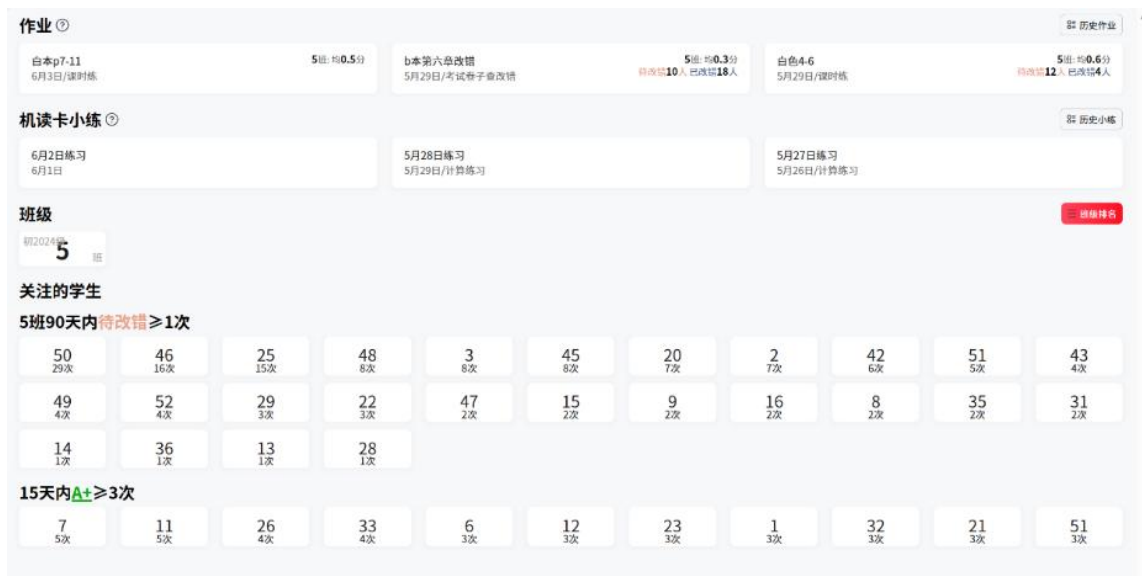


图 9 教室班级界面



图 10 家长端/教师端 单人可视界面

3.人工智能赋能教学实践成果

课题组负责人深耕人工智能赋能教育方向的研究,发表了数篇人工智能赋能教学的论文与案例(获得国家、四川省、成都市相关奖项),曾在区(县)作AI赋能数学教学的主题分享。课题负责人作为主研人员参与了区级AI赋能相关方向的课题,负责AI技术赋能教学研究与系统开发,持续开展人工智能支持课堂教学实践研究,探索AI在学情分析、任务推荐和课堂决策支持中的应用方式。

相关实践验证了AI辅助分析与教师专业判断协同运行的可行性,为本课题构建“AI辅助分析+教师专业决策”的运行机制提供了实践依据。

(三) 近五年主持或参与课题情况

近五年来,课题组成员持续参与教育教学改革与课堂教学研究活动,关注人工智能赋能教学、个性化学习和课堂教学改进等研究方向。

课题负责人作为主研人员参与了区级AI赋能相关方向的课题,积极参与区域教育科研与课堂教学改革实践,具有较丰富的一线教学研究经验和技术开发能力。

课题组成员作为主研人员参与过四川省重点课题子课题与成都市课题,积累了丰富的课题经验。课题组成员涵盖一线数学教师与技术开发力量,具备课堂实践、数据分析和技术实现等方面的协同优势,能够保证课题研究顺利推进。

六、参考文献

- [1]邹柳聪,张家华. 学情数据能否有效“诊脉” 科学教育评价——多模态数据赋能个性化学情诊断与评价[J].教育测量与评价,2025, (4):85-98.DOI:10.16518/j.cnki.ema.2025.04.007.
- [2]李红岩,杨宇,秦瑶,等. 从数据到证据: 面向循证教学的学情诊断方法[J].现代教育技术,2024,34(11):90-99.
- [3]朱莹彬,王万顺,肖龙海. 基于智慧课堂的学情诊断: 实践、挑战与未来[J].数字教育,2025,11(2):42-46.
- [4]黄剑,乐安波. 基于大数据的学情诊断与预警的研究[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2021, (5):7-9.
- [5]冯康. 一种基于学情诊断的智慧课堂[J].电脑知识与技术,2019,15(27):129-131.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2019.3210.
- [6]林艺彬. 基于大数据的初中数学学情诊断与教学干预初探[J].数理化解题研究,2022, (17):26-28.
- [7]黄莹莹. 基于信息数据学情诊断的高中地理精准教学策略——以“地球上的大气”单元复习为

- 例[J].福建教育学院学报,2022,23 (6):56-58.
- [8]杜朝梅.基于学情诊断的教学设计研究:以氧化还原反应为例[D].广西师范大学,2018.
- [9]秦建平.迈向 2035 优质教育之路:基于监测的最近发展区学情诊断和改进成效[J].上海教育科研,2019, (11):60-63.DOI:10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2019.11.013.
- [10]陈开元.核心素养背景下初中数学分层教学的实践[J].亚太教育,2023, (24):62-65.DOI:10.16550/j.cnki.issn.2095-9214.2023.24.018.
- [11]蒋利良.核心素养下初中数学分层教学探究[J].科学咨询(教育科研),2019, (34):115.
- [12]李秀红.分层教学法在初中数学教学中的运用策略[J].科学咨询(科技·管理),2019, (42):261.
- [13]周刚.如何在初中数学教学中更好运用差异化教学方法[J].亚太教育,2019, (5):33.DOI:10.16550/j.cnki.2095-9214.2019.05.029.
- [14]刘家鹏.个性化教学视角下初中英语分层教学策略探讨[J].科学咨询(教育科研),2020, (33):292.
- [15]谢淑珍.“双减”背景下初中英语分层教学策略的探究[J].亚太教育,2022, (15):99-101.
- [16]苏婧.分层教学法在初中英语教学中的应用及对策研究[J].科学咨询(教育科研),2021, (24):287-288.
- [17]郭任芝.基于核心素养的初中物理分层教学探究[J].科学咨询(教育科研),2020, (2):202.
- [18]何克抗.促进个性化学习的理论、技术与方法——对美国《教育传播与技术研究手册(第四版)》的学习与思考之三[J].开放教育研究,2017,23 (2):13-21.DOI:10.13966/j.cnki.kfjyyj.2017.02.002.
- [19]蔡宝来.人工智能赋能课堂革命:实质与理念[J].教育发展研究,2019,39 (2):8-14.DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2019.02.004.
- [20]张忻忻,牟智佳.数据化学习环境下面向个性化学习的精准教学模式设计研究[J].现代远距离教育,2018, (5):65-72.DOI:10.13927/j.cnki.yuan.2018.0053.
- [21]陈静远,胡丽雅,吴飞.ChatGPT/生成式人工智能促进以知识点为核心的教学模式变革研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41 (7):177-186.DOI:10.16382/j.cnki.1000-5560.2023.07.016.
- [22]周玲,王烽.生成式人工智能的教育启示:让每个人成为他自己[J].中国电化教育,2023, (5):9-14.
- [23]刘斌,王孟慧.人工智能时代的个性化学习:内涵、技术支持与实现路径[J].教育探索,2021, (7):80-83.
- [24] VYGOTSKY L S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M].

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

[25] TOMLINSON C A. The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners[M]. Alexandria, VA: ASCD, 1999.

[26] NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Taking Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8[M]. Washington, DC: National Academies Press, 2007.